

EXERCICE 1 (Décimal vers binaire)

1. Rappeler l'algorithme des divisions successives par 2 pour obtenir l'écriture binaire d'un entier donné en base 10 (faire un exemple avec 17).
2. Ecrire une fonction `dec_binv1` qui renvoie l'écriture binaire d'un entier positif écrit dans le système décimal.
3. Écrire une version récursive, `dec_binv2`.

EXERCICE 2 (Palindromes)

Un mot est un palindrome s'il s'écrit de la même façon à l'endroit et à l'envers.

Ainsi les mots 'patap' et 'kayak' sont des palindromes.

Un mot formé d'une seule lettre est également un palindrome.

Écrire une fonction `est_palindrome` qui prend pour paramètre `mot` , une chaîne de caractère , et qui renvoie un booléen égal à `True` si le mot est un palindrome , faux sinon.

EXERCICE 3 (Nombre de chiffres d'un entier)

Écrire une fonction `nb_chiffres : int -> int` qui donne le nombre de chiffres d'un entier naturel écrit en base 10.

EXERCICE 4 (Multiplication du paysan russe)

On multiplie deux entiers `a` et `b` de la manière suivante : si `a` est pair on divise `a` par 2 et on double `b`, sinon on décrémente `a` et on ajoute `b` au résultat (qui vaut 0 au départ).

1. Montrer que cet algorithme termine .
2. Implémenter cet algorithme en Python.

EXERCICE 5 (Récursivité et suites définies par récurrence)

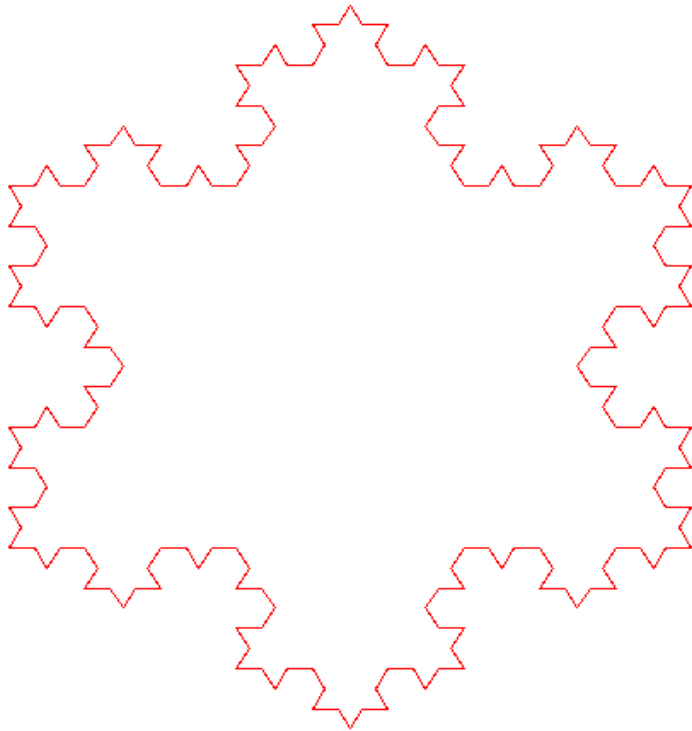
1. On donne la suite (u_n) définie par:
 $u_0 = 1$ et $u_n = 3 * u_{n-1}$ pour tout $n \geq 1$

Écrire une fonction récursive `f1` qui calcule le terme de rang n de la suite.

2. On donne la suite (u_n) définie par:
 $u_0 = 1$, $u_1 = 1$ et $u_n = u_{n-1} + u_{n-2}$ pour tout $n \geq 2$. Écrire une fonction récursive `f2` qui calcule le terme de rang n de la suite.

EXERCICE 6 (courbe et flocon de Koch)

Une image qui a une apparence similaire quelle que soit l'échelle à laquelle on l'observe est appelée une fractale (il y a d'autres types de fractales). Un exemple simple de fractale est le flocon de Von Koch, dont voici une représentation (pour une profondeur de 3).



Il faut d'abord construire la courbe de Von Koch. On peut la créer à partir d'un segment de droite, en modifiant récursivement chaque segment de droite de la façon suivante :

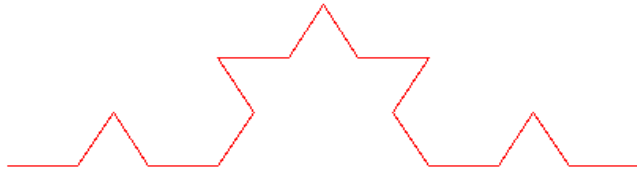


- on divise le segment de droite en trois segments de longueurs égales ;
- on construit un triangle équilatéral ayant pour base le segment médian de la première étape ;
- on supprime le segment de droite qui était la base du triangle de la deuxième étape.

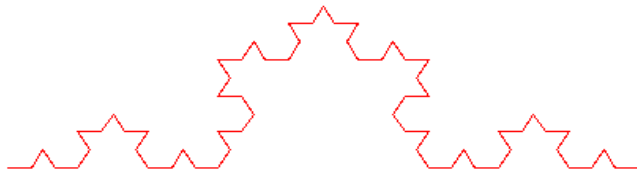
En partant d'un segment à la première étape:



et À l'étape suivante , on a :



et à la troisième étape:



1. Écrire une fonction `koch(n,a)` qui prend pour paramètres un entier `n` désignant la profondeur de la récursivité et `a` la longueur du segment initial. On complétera les lignes vides de la fonction ci-dessous.

```
def Koch(n, a ):
    if n==0: #le cas de base
        .....
        return
    else :
        Koch(n - 1, a/3)
        t.left (60)
        .....
        ...Compléter.....
        .....
    t.exitonclick()
    t.mainloop()
```

2. Écrire la fonction `flocon(n,a)` qui dessine le flocon de Von Koch, `a` étant la longueur du segment de départ et `n` la profondeur de la récursivité utilisée dans la fonction `koch(n,a)`.

Voici quelques commandes de base utilisant le module turtle (on pourra consulter le lien suivant pour des informations approfondies sur ce module)

<https://docs.python.org/fr/3.8/library/turtle.html>

- `import turtle as t`
- `t.color("red")` pour utiliser la couleur rouge
- `t.fd(100)` pour tracer un segment de longueur 100
- `goto(x, y)` : Aller à l'endroit de coordonnées x, y
- `forward(d)` ou simplement `fd` : Avancer d'une distance donnée d.
- `backward(d)` ou simplement `bk` : Reculer d'une distance donnée d.
- `up()` : Relever le crayon (pour pouvoir avancer sans dessiner)
- `down()` : Abaisser le crayon (pour recommencer à dessiner)
- `color(couleur)` : Changer la couleur `left(angle)` : Tourner à gauche d'un angle donné (exprimé en degrés)
- `right(angle)` : Tourner à droite d'un angle donné (exprimé en degrés)
- `width(épaisseur)` : Choisir l'épaisseur du tracé

1.